التقنيات الناشئة

الدرس ١-٦
صفحات الكتاب ٦٩-٧٨

💡 **فكرة الدرس:** **التقنيات الناشئة** تقنيات جديدة تتطور بسرعة وتغيّر حياتنا، ومنها: **الواقع الافتراضي** و**الواقع المعزز** و**الميتافيرس** و**الحوسبة السحابية** و**إنترنت الأشياء** و**الاتصال قريب المدى NFC** و**البلوك تشين** و**العملات المشفرة** و**القياسات الحيوية** و**الحوسبة الكمية**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف أبرز التقنيات الناشئة
- أميز بين الواقع الافتراضي والمعزز
- أعدد تحديات أمن إنترنت الأشياء
- أذكر أمثلة على استخدام هذه التقنيات في سلطنة عمان

📖 مفردات الدرس

الواقع الافتراضي VR
بيئة رقمية كاملة يدخلها المستخدم بنظارة خاصة

الواقع المعزز AR
إضافة عناصر رقمية فوق العالم الحقيقي مثل Google Glass

الميتافيرس
عالم افتراضي مشترك يتفاعل فيه الناس

الحوسبة السحابية
تخزين البيانات وتشغيل البرامج عبر الإنترنت مثل Googleg OneDrive Drive

إنترنت الأشياء IoT
أجهزة متصلة بالإنترنت تتبادل البيانات

NFC
اتصال لاسلكي قريب المدى بين جهازين متقاربين

البلوك تشين
سجل رقمي موزع لا يمكن تعديله

الحوسبة الكمية
حوسبة تستخدم البتات الكمية (الكيوبت)

الواقع الافتراضي والمعزز والميتافيرس

- يعزلك في عالم رقمي كامل VR
- يضيف معلومات فوق الواقع AR
- الميتافيرس عالم افتراضي مشترك

الحوسبة السحابية

- أمثلة: iCloudg OneDriveg Dropbox Google Driveg
- الوصول إلى الملفات من أي مكان
- المشاركة والنسخ الاحتياطي

تحديات أمن إنترنت الأشياء

- التخزين غير الآمن
- كلمات المرور الضعيفة
- البرمجيات الخبيثة
- الأجهزة غير المحدثة
- التشفير الضعيف
- الخصوصية
- التوافق
- المصادقة
- التفويض

تقنيات أخرى

- NFC: استخدمتها عمان في الانتخابات البلدية وانتخابات مجلس الشورى
- البلوك تشين والعملات المشفرة مثل Bitcoin Ethereumg
- القياسات الحيوية: البصمة والوجه والعين
- الحوسبة الكمية: الكيوبت يمثل ٠ وا معًا



الواقع المعزز والميتافيرس

✏️ أمثلة محلولة

تطبيق يعرض أثاثًا افتراضيًا داخل غرفتك الحقيقية عبر كاميرا الهاتف. ما التقنية؟

الحل: الواقع المعزز AR، لأنه يضيف عناصر رقمية فوق الواقع الحقيقي

⭐ تذكّر

- يُحضر» AR ،«يأخذك إلى عالم آخر» VR «الرقمي إلى عالمك

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الحوسبة السحابية تعني أن البيانات في السماء، والصحيح أنها محفوظة في خوادم ومراكز بيانات حقيقية يُوصل إليها عبر الإنترنت

🧩 **نشاط:** اختر جهازًا ذكيًا في بيتك واكتب ثلاث خطوات لحمايته من تحديات أمن إنترنت الأشياء

✅ أختبر نفسي

١. ما التقنية التي استُخدمت في انتخابات مجلس الشورى بعمان؟

٢. اذكر خدمة حوسبة سحابية

الإجابات: (١) NFC ، (٢) Google Drive أو OneDrive